



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Pensamento dedutivo e indutivo —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Indução matemática —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Pensamento dedutivo *No processo de dedução, iniciamos com algumas premissas, que são verdadeiras, então determinamos o que mais deveria ser verdadeira considerando que as premissas já são verdadeiras*

Pensamento dedutivo *No processo de dedução, iniciamos com algumas premissas, que são verdadeiras, então determinamos o que mais deveria ser verdadeira considerando que as premissas já são verdadeiras*



Pensamento dedutivo *No processo de dedução, iniciamos com algumas premissas, que são verdadeiras, então determinamos o que mais deveria ser verdadeira considerando que as premissas já são verdadeiras*

Pensamento indutivo *No processo de indução, iniciamos com algum dado, e então determinamos quais conclusões gerais pode ser logicamente derivadas destes dados. Em outras palavras, determinamos qual(is) teoria(s) pode(m) explicar os dados.*

Introdução

Pensamento dedutivo *No processo de dedução, iniciamos com algumas premissas, que são verdadeiras, então determinamos o que mais deveria ser verdadeira considerando que as premissas já são verdadeiras*

Pensamento indutivo *No processo de indução, iniciamos com algum dado, e então determinamos quais conclusões gerais pode ser logicamente derivadas destes dados. Em outras palavras, determinamos qual(is) teoria(s) pode(m) explicar os dados.*



Pensamento dedutivo *No processo de dedução, iniciamos com algumas premissas, que são verdadeiras, então determinamos o que mais deveria ser verdadeira considerando que as premissas já são verdadeiras*

Pensamento indutivo *No processo de indução, iniciamos com algum dado, e então determinamos quais conclusões gerais pode ser logicamente derivadas destes dados. Em outras palavras, determinamos qual(is) teoria(s) pode(m) explicar os dados.*



Introdução

Pensamento dedutivo *No processo de dedução, iniciamos com algumas premissas, que são verdadeiras, então determinamos o que mais deveria ser verdadeira considerando que as premissas já são verdadeiras*

Pensamento indutivo *No processo de indução, iniciamos com algum dado, e então determinamos quais conclusões gerais pode ser logicamente derivadas destes dados. Em outras palavras, determinamos qual(is) teoria(s) pode(m) explicar os dados.*



Exemplos lógica dedutiva (não necessariamente verdadeiras)

- ▶ Todos os homens são mortais. João é homem. Portanto, João é mortal.
- ▶ Bacharéis são homens solteiros. Bruno é solteiro, portanto Bruno é bacharel.

Exemplos lógica dedutiva (não necessariamente verdadeiras)

- ▶ Todos os homens são mortais. João é homem. Portanto, João é mortal.
- ▶ Bacharéis são homens solteiros. Bruno é solteiro, portanto Bruno é bacharel.

Exemplos lógica indutiva (não necessariamente verdadeiras)

- ▶ Este gato é preto. Aquele gato é preto. Um terceiro gato é preto. Portanto, todos os gatos são pretos.
- ▶ Dois terços dos meus vizinhos são professores de universidade. Portanto, dois terços dos dos professores de universidade são meus vizinhos.

Princípios da Indução Matemática

- ▶ Muitas proposições matemáticas envolvem quantificações sobre todos os números naturais.
- ▶ Por exemplo, as seguintes afirmações são válidas para todos os inteiros positivos n :
 1. $n! \leq n^n$
 2. $(n^3 - n)$ é divisível por 3;
 3. qualquer conjunto de n elementos tem 2^n subconjuntos distintos.
- ▶ Mas se $\mathbb{N}$ é um conjunto infinito, como provar que estas afirmações são válidas para todos os elementos do conjuntos?

A técnica de indução matemática pode ser utilizada para provar afirmativas deste tipo. Ou, mais em geral, para provar afirmações sobre todos os elementos de um conjunto bem ordenado.

Exemplo 1

Provar que $n! \geq 2^{n-1}$ para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Exemplo 1

Provar que $n! \geq 2^{n-1}$ para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Prova: usar a técnica de prova por casos:

1. $n = 1$: $1! = 1 \geq 2^{1-1} = 1$
2. $n = 2$: $2! = 2 \geq 2^{2-1} = 2$
3. $n = 3$: $3! = 6 \geq 2^{3-1} = 4$
4. $n = 4$: $4! = 24 \geq 2^{4-1} = 8$
5. $n = 5$: $5! = 120 \geq 2^{5-1} = 16$

Exemplo 1

Provar que $n! \geq 2^{n-1}$ para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Prova: usar a técnica de prova por casos:

1. $n = 1$: $1! = 1 \geq 2^{1-1} = 1$
2. $n = 2$: $2! = 2 \geq 2^{2-1} = 2$
3. $n = 3$: $3! = 6 \geq 2^{3-1} = 4$
4. $n = 4$: $4! = 24 \geq 2^{4-1} = 8$
5. $n = 5$: $5! = 120 \geq 2^{5-1} = 16$

Assim, como $n! \geq 2^{n-1}$ para todo $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
concluimos que esta proposição é verdadeira.

Questão: provar que $n! \geq 2^{n-1}$ para todo $n \geq 1$ ($n \in \mathbb{Z}^+$)

Exemplo 2

Qual é a fórmula para a soma dos primeiros n inteiros positivos ímpares?

Exemplo 2

Qual é a fórmula para a soma dos primeiros n inteiros positivos ímpares?

Solução

► Note que:

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

► Ou seja, aparentemente a soma dos n primeiros inteiros positivos ímpares é dada por n^2 .

Exemplo 2

Qual é a fórmula para a soma dos primeiros n inteiros positivos ímpares?

Solução

► Note que:

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

► Ou seja, aparentemente a soma dos n primeiros inteiros positivos ímpares é dada por n^2 .

Como ter certeza de que isto vale para qualquer n ? ou seja: como provar esta suposição?

TÉCNICA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONJECTURAS

Ilustração: imagine que você deseja subir em uma escada sem fim.

Como saber se você será capaz de alcançar um degrau
arbitrariamente alto?

TÉCNICA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONJECTURAS

Ilustração: imagine que você deseja subir em uma escada sem fim.

Como saber se você será capaz de alcançar um degrau
arbitrariamente alto?

- ▶ Agora suponha que sejam verdadeiras as seguintes afirmações sobre as suas habilidades de subir escadas:
 1. você pode alcançar o primeiro degrau
 2. ao chegar a um degrau qualquer, você sempre sempre pode passar ao degrau seguinte (uma implicação).

TÉCNICA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONJECTURAS

Ilustração: imagine que você deseja subir em uma escada sem fim.

Como saber se você será capaz de alcançar um degrau arbitrariamente alto?

- ▶ Agora suponha que sejam verdadeiras as seguintes afirmações sobre as suas habilidades de subir escadas:
 1. você pode alcançar o primeiro degrau
 2. ao chegar a um degrau qualquer, você sempre sempre pode passar ao degrau seguinte (uma implicação).
- ▶ Pela sentença 1, você tem garantia de chegar ao primeiro degrau
 - ▶ pela 2, você garante que chega ao segundo
 - ▶ novamente pela 2, você garante que chega ao segundo
 - ▶ novamente pela 2, você garante que chega ao terceiro
 - ▶ assim por diante

Princípio da Indução Matemática

Técnica de prova de teoremas que estabelece que uma propriedade $P(n)$ é V para todo n inteiro e positivo.

A prova por indução matemática consiste de 2 passos

1. Passo básico: $P(1)$ é V
2. Passo indutivo: para um k genérico fixo é verdadeiro o condicional:
$$P(k) \rightarrow P(k + 1)$$

Princípio da Indução Matemática

Técnica de prova de teoremas que estabelece que uma propriedade $P(n)$ é V para todo n inteiro e positivo.

A prova por indução matemática consiste de 2 passos

1. Passo básico: $P(1)$ é V
2. Passo indutivo: para um k genérico fixo é verdadeiro o condicional:
$$P(k) \rightarrow P(k + 1)$$

Observações

1. Assumir que $P(k)$ é V não é o mesmo que assumir o que queremos provar.
2. Esta é uma técnica de raciocínio dedutivo, usada para provar alguma idéia obtida com um raciocínio indutivo.

Exemplo 3

Mostre que, se n é um inteiro positivo:

$$1 + 2 + \cdots + n = n.(n + 1)/2$$

Exemplo 3

Mostre que, se n é um inteiro positivo:

$$1 + 2 + \cdots + n = n.(n + 1)/2$$

Solução

- ▶ Passo básico: $P(1)$ é V, pois:

$$1 = 1.(1 + 1)/2$$

- ▶ Passo indutivo: vamos assumir que $P(k)$ vale, de modo que:

$$1 + 2 + \cdots + k = k.(k + 1)/2$$

- ▶ Com base nisto, queremos mostrar que vale:

$$1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) = (k + 1).[(k + 1) + 1]/2 \quad (??)$$

- ▶ Ora, adicionando-se $(k + 1)$ a ambos os lados de $P(k)$:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) &= k.(k + 1)/2 + (k + 1) \\ &= (k + 1).(k + 2)/2 \end{aligned}$$

Exemplo 4

Use a indução matemática para provar que a soma dos primeiros inteiros positivos ímpares é n^2 . (1/2)

Exemplo 4

Use a indução matemática para provar que a soma dos primeiros inteiros positivos ímpares é n^2 . (1/2)

Solução

- ▶ Seja $P(n)$: “A soma dos primeiros ímpares é n^2 ”
 - ▶ ou: “ $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ ”
- ▶ Passo básico: comprovar $P(1)$
 - ▶ $P(1)$ estabelece que $1 = 1^2$, o que é V
- ▶ Passo indutivo: mostrar que $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ é V
 - ▶ Suponha que $P(k)$ é V para um k fixo, ou seja:
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2$$
 - ▶ A partir disto, queremos provar que $P(k + 1)$ é V, ou seja:
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2 \quad (??)$$

Exemplo 4

Provar que a soma dos primeiros ímpares é n^2

(2/2)

Solução

- ▶ Passo indutivo: mostrar que é V a proposição:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

- ▶ Uma vez que $P(k)$ é V, o lado esquerdo acima fica:

$$\begin{aligned} k^2 + [2(k + 1) - 1] &= k^2 + (2k + 2 - 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

- ▶ Isto mostra que, efetivamente, $P(k + 1)$ segue de $P(k)$.
- ▶ Assim, uma vez que $P(1)$ e $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ são V, independente da escolha de k , concluímos que é V a proposição:

$$\forall n P(n)$$

Exemplo 5

Prove que, para qualquer inteiro positivo n , $2^n > n$

Exemplo 5

Prove que, para qualquer inteiro positivo n , $2^n > n$

Solução

- ▶ Passo básico: comprovar $P(1)$
 - ▶ $P(1)$ estabelece que $2^1 > 1$, o que é V
- ▶ Passo indutivo: mostrar que $P(k) \rightarrow P(k+1)$ é V
 - ▶ Suponha que $P(k)$ é V para um k fixo, ou seja:
 $2^k > k$
 - ▶ Multiplicando os dois lados por 2, temos:
 $2 \cdot 2^k > 2 \cdot k$
 $2^{k+1} > k + k \geq k + 1$
 $2^{k+1} > k + 1$
 - ▶ e $P(k+1)$ é V

Exemplo 6

Prove que $n^2 > 3.n$, para $n \geq 4$.

Exemplo 6

Prove que $n^2 > 3.n$, para $n \geq 4$.

Solução

- ▶ Passo básico: neste caso, o passo inicial é $P(4)$:
 - ▶ $4^2 > 3.4$, é, efetivamente, V
- ▶ Passo indutivo:
 - ▶ Hipótese de indução: $k^2 > 3.k$, para $k \geq 4$
 - ▶ Queremos mostrar que $(k+1)^2 > 3.(k+1)$
$$\begin{aligned}(k+1)^2 &= k^2 + 2.k + 1 \\ &> 3.k + 2.k + 1 && \text{(pela hipótese de} \\ & && \text{indução)} \\ &\geq 3.k + 8 + 1 && \text{(já que } k \geq 4) \\ &> 3.k + 3 = 3(k+1) && \text{(já que } k \geq 4)\end{aligned}$$
 - ▶ Isto mostra que $P(k+1)$ é V sempre que $P(k)$ é V.

Exemplo 7

Sejam $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ conjuntos quaisquer. Prove por indução que: (1/2)

$$\overline{\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

Exemplo 7

Sejam $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ conjuntos quaisquer. Prove por indução que: (1/2)

$$\overline{\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

Solução

- ▶ Seja $P(n)$: “vale a igualdade para quaisquer n conjuntos”
- ▶ Passo básico:
 $P(1)$ é $\overline{A_1} = \overline{A_1}$, o que é V
- ▶ Passo indutivo: usar $P(k)$ para provar $P(k+1)$ ($\Rightarrow$)

Exemplo 7

Prove que: $\overline{(\bigcup_{i=1}^n A_i)} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$ (2/2)

► Passo indutivo:

$$\begin{aligned}\overline{(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i)} &= \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}} \\&= \overline{(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cup A_{k+1}} \quad (\text{associatividade de } \cup) \\&= \overline{(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k)} \cap \overline{A_{k+1}} \quad (\text{De Morgan para 2 conj}) \\&= (\bigcap_{i=1}^k \overline{A_i}) \cap \overline{A_{k+1}} \quad (\text{usando } P(k)) \\&= (\bigcap_{i=1}^{k+1} \overline{A_i})\end{aligned}$$

► Portanto, a implicação $P(k) \rightarrow P(k+1)$ é uma tautologia.

► Logo, pelo princípio da indução, $P(n)$ é V, $\forall n \geq 1$.

Exemplo 8

Mostre que todo conjunto finito não-vazio é contável, ou seja, pode ser arranjado em uma lista. (1/2)

Exemplo 8

Mostre que todo conjunto finito não-vazio é contável, ou seja, pode ser arranjado em uma lista. (1/2)

Solução

- ▶ Seja $P(n)$: “se A é qualquer conjunto com $|A| = n \geq 1$, então A é contável.”
- ▶ Passo básico:
 - ▶ Seja $A = \{x\}$ um conjunto com um elemento.
 - ▶ x forma uma sequência cujo conjunto correspondente é A .
 - ▶ Então $P(1)$ é V.
- ▶ Passo indutivo: usar $P(k)$ para provar $P(k + 1)$ ($\Rightarrow$)

Exemplo 8

“Todo conjunto finito não-vazio é contável.” (2/2)

Passo indutivo:

- ▶ $P(k)$ é “se A é qualquer conjunto com k elementos, então A é contável”
- ▶ Agora escolha qualquer conjunto B com $k + 1$ elementos.
- ▶ Escolha um elemento qualquer x em B :
 - ▶ $B - \{x\}$ é um conjunto com k elementos
 - ▶ $P(k)$ garante que existe uma sequência $x_1, x_2, \dots, x_k$ que tem $B - \{x\}$ por seu conjunto correspondente
 - ▶ ora, $x_1, x_2, \dots, x_k, x$ tem B por seu conjunto correspondente
 - ▶ então B é contável
- ▶ Já que B pode ser qualquer conjunto com $k + 1$ elementos, $P(k + 1)$ é V se $P(k)$ é V.

Conclusão: $P(n)$ é verdadeiro para todo $n \geq 1$

Ao utilizar a indução para provar resultados,
tome cuidado para não assumir que “ $P(k)$ é V” para
forçar o resultado esperado.

Esta aplicação incorreta do princípio da indução
matemática é um erro bastante comum.

- ▶ Em toda prova usando indução matemática, devemos executar de forma **correta e completa** tanto o passo básico como o passo indutivo.
- ▶ Devemos ter cuidado porque algumas vezes é difícil localizar o erro em uma prova por indução defeituosa.

Exemplo 9

Encontre o erro na falsa prova abaixo de que todo conjunto de linhas no plano não-paralelas aos pares se encontra em um ponto comum. (1/4)

Prova

Exemplo 9

Encontre o erro na falsa prova abaixo de que todo conjunto de linhas no plano não-paralelas aos pares se encontra em um ponto comum. (1/4)

Prova

- ▶ Seja $P(n)$: “Todo conjunto de n linhas não-paralelas aos pares no plano se encontra em um ponto comum”.
- ▶ Vamos “provar” que $P(n)$ é V para todo inteiro positivo $n \geq 2$.
 - ▶ Passo básico: $P(2)$ é V, pois quaisquer duas linhas não-paralelas no plano se encontram em um ponto comum.
 - ▶ Passo indutivo: $(\Rightarrow)$

Exemplo 9

“Todo conjunto de n linhas no plano não-paralelas aos pares se encontra em um ponto comum.” (2/4)

Passo indutivo: ($\Rightarrow$)

- ▶ Hipótese: $P(k)$ é V (“ k linhas não-paralelas aos pares no plano se encontram em um ponto”)
- ▶ Agora considere $k + 1$ linhas distintas no plano:
 - ▶ pela hipótese: as primeiras k se encontram em um ponto p_1
 - ▶ também: as últimas k se encontram em um ponto p_2
 - ▶ agora se fosse $p_1 \neq p_2$, todas as linhas que os contêm deveriam ser uma só (2 pontos determinam uma reta)
 - ▶ portanto: p_1 e p_2 são o mesmo ponto
 - ▶ e o ponto $p_1 = p_2$ está em todas as $k + 1$ linhas

Exemplo 9

“Todo conjunto de n linhas no plano não-paralelas aos pares se encontra em um ponto comum.” (3/4)

Prova

- ▶ Acabamos de mostrar que $P(k + 1)$ é V, assumindo que $P(k)$ é V:
 - ▶ ou seja, mostramos que, se assumirmos que todo conjunto de k ($k \geq 2$) linhas distintas não-paralelas se encontram em um ponto, isto valerá também para $k + 1$ linhas.
- ▶ Completamos o passo básico e o passo indutivo de uma prova por indução que parece correta...

Exemplo 9

Mostre que há na prova por indução para: “Todo conjunto de n linhas no plano não-paralelas aos pares se encontra em um ponto comum.” (4/4)

Solução

- ▶ Note que o passo indutivo requer que $k \geq 3$ (!!)
 - ▶ Ocorre que não podemos mostrar que $P(2)$ implica em $P(3)$!
- ▶ Quando $k = 2$, o nosso objetivo é mostrar que quaisquer 3 linhas distintas não-paralelas aos pares se encontram em um ponto.
- ▶ As duas primeiras linhas se encontram mesmo em um ponto p_1 e as duas últimas em um ponto p_2 .
- ▶ Mas, neste caso, p_1 e p_2 não precisam ser o mesmo ponto
 - ▶ pois apenas a 2a linha é comum a ambos os conjuntos.

Dúvidas?

Pensamento dedutivo e indutivo
– Indução matemática –



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Indução forte —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Indução Forte

Como a indução simples, também consiste de 2 passos

1. Passo básico: provar que $P(1)$ é V
2. Passo indutivo: provar que:

$$P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \Rightarrow P(k+1)$$

Como a indução simples, também consiste de 2 passos

1. Passo básico: provar que $P(1)$ é V
2. Passo indutivo: provar que:

$$P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \Rightarrow P(k+1)$$

A validade de ambos os princípios de indução segue do princípio do bom ordenamento

- ▶ De fato, os 3 princípios são equivalentes.
- ▶ Ou seja, qualquer prova que utilize um destes princípios pode ser reescrita utilizando qualquer um dos outros dois.
- ▶ Dependendo do caso a ser provado, pode ser mais conveniente usar um ou outro princípio.

- Uma vez que a hipótese indutiva pode assumir

$$P(1), P(2), \dots, P(k)$$

para provar

$$P(k + 1)$$

a indução forte é uma técnica **mais flexível** do que a indução simples.

- Pode-se mostrar que qualquer uma é uma técnica válida assumindo que a outra é válida.
- Note que toda prova que usa indução simples pode ser considerada uma prova por indução forte

Note que toda prova que usa indução simples pode ser considerada uma prova por indução forte, pois

- ▶ a hipótese indutiva de uma prova por indução simples é parte da hipótese indutiva de uma prova por indução forte

Note que toda prova que usa indução simples pode ser considerada uma prova por indução forte, pois

- ▶ a hipótese indutiva de uma prova por indução simples é parte da hipótese indutiva de uma prova por indução forte
- ▶ ou seja, se podemos completar o passo indutivo de uma indução simples mostrando que $P(k + 1)$ decorre de $P(k)$:
 - ▶ $P(k + 1)$ também decorre de todos os $P(1), P(2), \dots, P(k)$
 - ▶ neste caso, temos garantia de que “mais do que” $P(k)$ é V

A Indução Forte & A Escada

- ▶ A indução forte também permite uma analogia com a escada infinita.
- ▶ Ela diz que podemos alcançar todos os degraus se:
 - ▶ pudermos alcançar o primeiro degrau
 - ▶ para todo inteiro k , se pudermos alcançar todos os primeiros k degraus, então poderemos alcançar o $(k + 1)$ -ésimo degrau

Exemplo 10

Suponha que:

- ▶ podemos alcançar o 1º e o 2º degraus de uma escada infinita
- ▶ sabemos que, uma vez estando em um degrau, podemos alcançar dois degraus acima

Prove que podemos alcançar qualquer degrau da escada usando:

- (a) o princípio da indução matemática (indução simples)
- (b) indução forte

Exemplo 10

Suponha que:

- ▶ podemos alcançar o 1º e o 2º degraus de uma escada infinita
- ▶ sabemos que, uma vez estando em um degrau, podemos alcançar dois degraus acima

Solução usando indução simples

- ▶ Passo básico: vale, pois podemos alcançar o primeiro degrau
- ▶ Passo indutivo (tentativa):
 - ▶ hipótese indutiva: podemos alcançar o k -ésimo degrau da escada
 - ▶ precisamos mostrar que, se assumirmos esta hipótese, então poderemos alcançar o $(k + 1)$ -ésimo degrau
 - ▶ mas **não existe modo evidente** de completar este passo, pois:
 - ▶ não sabemos, a partir da informação dada, que podemos alcançar o degrau $(k + 1)$ **a partir do k -ésimo**
 - ▶ só o que sabemos é: se podemos alcançar um degrau, então poderemos alcançar o degrau **dois níveis** acima.

Exemplo 10

Suponha que:

- ▶ podemos alcançar o 1º e o 2º degraus de uma escada infinita
- ▶ sabemos que, uma vez estando em um degrau, podemos alcançar dois degraus acima

Solução usando indução forte

- ▶ Passo básico: vale, pois podemos alcançar o primeiro degrau
- ▶ Passo indutivo:
 - ▶ Hipótese: podemos alcançar cada um dos 1ºs k degraus
 - ▶ Precisamos mostrar que, assumindo esta hipótese, poderemos alcançar o $(k + 1)$ -ésimo degrau
 - ▶ Já sabemos que podemos alcançar o segundo degrau:
 - ▶ à medida em que $k > 2$, sempre poderemos alcançar o degrau $(k + 1)$ a partir do degrau $(k - 1)$ pois sabemos que podemos escalar dois degraus a partir de um degrau que já tenhamos atingido
 - ▶ Isto completa a prova por indução forte.

Exemplo 11

Prove que todo inteiro positivo $n > 1$ pode ser escrito unicamente como $(1/2) p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$, onde os p_i são primos e $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$.

Solução

Exemplo 11

Prove que todo inteiro positivo $n > 1$ pode ser escrito unicamente como $(1/2) p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$, onde os p_i são primos e $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$.

Solução

- ▶ Passo básico:
 - ▶ $P(2)$ é V, uma vez que 2 é primo.
- ▶ Passo indutivo:
 - ▶ vamos usar $P(2), P(3), \dots, P(k)$ para mostrar $P(k+1)$
“ $k+1$ pode ser escrito unicamente como $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$ ”

Exemplo 11

Todo inteiro positivo $n > 1$ pode ser escrito unicamente como
 $(2/2) p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$.

Solução

Exemplo 11

Todo inteiro positivo $n > 1$ pode ser escrito unicamente como $(2/2) p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$.

Solução

- ▶ Passo indutivo: há dois casos a considerar:
 - ▶ $k + 1$ é primo: então $P(k + 1)$ é V.
 - ▶ $k + 1$ não é primo:
 - ▶ então $k + 1 = l.m$, aonde: $2 \leq l \leq k$ e $2 \leq m \leq k$
 - ▶ usando $P(l)$ e $P(m)$, temos:
$$k = l.m = q_1^{b_1} q_2^{b_2} \cdots q_t^{b_t} \cdot r_1^{c_1} r_2^{c_2} \cdots r_v^{c_v} = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$$
 - ▶ onde cada $p_i = (q_j \text{ ou } r_k)$ e $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$
 - ▶ além disto, se $q_j = r_k = p_i$, então $a_i = b_j + c_k$
 - ▶ caso contrário: $p_i = q_j$ e $a_i = b_j$ ou $p_i = r_k$ e $a_i = c_k$
 - ▶ já que a fatoração de l e m são únicas, a fatoração de $k + 1$ também o é.

Exemplo 12

Mostre que se n é um inteiro > 1 , ele pode ser escrito como o produto de números primos. (1/2)

Exemplo 12

Mostre que se n é um inteiro > 1 , ele pode ser escrito como o produto de números primos. (1/2)

Solução

- ▶ Seja $P(n)$: “ n pode ser escrito como o produto de números primos”
- ▶ Passo básico: $P(2)$ é verdade, pois 2 pode ser escrito como um primo (ele mesmo).
- ▶ Passo Indutivo:
 - ▶ Vamos assumir que $P(r)$ é verdade para todo $r \leq k$
 - ▶ Devemos mostrar que, com esta hipótese, $P(k+1)$ é V
 - ▶ Há dois casos a considerar:
 - 1) $k+1$ é primo: neste caso, $P(k+1)$ é imediatamente V
 - 2) $k+1$ é um número composto $(\Rightarrow)$

Exemplo 12

Todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como o produto de primos.
(2/2)

Solução

- ▶ Se $k + 1$ é composto, ele pode ser escrito como:

$$k + 1 = a.b, \quad \text{onde} \quad 2 \leq a \leq b \leq k$$

- ▶ Daí, pela hipótese de indução, tanto a como b podem ser escritos como o produto de primos
- ▶ Portanto, se $k + 1$ é composto, ele pode ser escrito como o produto de alguns primos.
 - ▶ (aqueles da fatoração de a e de b)

Exemplo 13

Considere um jogo em que dois jogadores se revezam removendo um ou qualquer que desejem de palitos de uma de duas pilhas. O jogador que remover o último palito ganha o jogo. Mostre que, se as duas pilhas contiverem o mesmo número de palitos inicialmente, o segundo jogador sempre pode garantir uma vitória. (1/3)

Exemplo 13

Considere um jogo em que dois jogadores se revezam removendo um ou qualquer que desejem de palitos de uma de duas pilhas. O jogador que remover o último palito ganha o jogo. Mostre que, se as duas pilhas contiverem o mesmo número de palitos inicialmente, o segundo jogador sempre pode garantir uma vitória. (1/3)

Solução

- ▶ Seja n o número de palitos em cada pilha.
- ▶ Usaremos indução forte para provar $P(n)$: “o 2º pode ganhar quando houver, inicialmente, n palitos em cada pilha”
- ▶ Passo básico:
 - ▶ quando $n = 1$, o 1º jogador só pode remover um palito de uma das pilhas
 - ▶ e sobra uma única pilha com um único palito...

Exemplo 13

Mostre que, se o jogo começar com o mesmo número de palitos na pilha, o 2º jogador sempre pode vencer. (2/3)

Solução

- ▶ Passo indutivo:
 - ▶ Hipótese: $P(j)$ é V, $\forall j$, com $1 \leq j \leq k$
 - ▶ “o 2º jogador sempre pode ganhar se há inicialmente j palitos em cada pilha”
 - ▶ Precisamos provar que $P(k+1)$ (“o 2º jogador pode ganhar se o jogo começar com $(k+1)$ palitos em cada pilha”) é V

Exemplo 13

Mostre que, se o jogo começar com o mesmo número de palitos na pilha, o 2º jogador sempre pode vencer. (3/3)

Solução

Continuação do passo indutivo:

- ▶ Suponha que há $(k + 1)$ palitos em cada uma das pilhas e que o 1º jogador remove r palitos ($1 \leq r \leq k$) de uma das pilhas
 - ▶ deixando $(k + 1 - r)$ palitos nesta pilha
- ▶ Ao remover o mesmo nro da outra pilha, o 2º jogador cria a situação onde há duas pilhas com $(k + 1 - r)$ palitos
 - ▶ uma vez que $1 \leq k + 1 - r \leq k$, o 2º jogador pode ganhar pela hipótese indutiva.
- ▶ Note que o 1º jogador sempre perde se remover todos os $(k + 1)$ palitos de uma das pilhas.

O exemplo a seguir mostra que alguns resultados podem ser prontamente provados utilizando-se tanto indução simples como indução forte

Exemplo 14

Prove que todo valor de postagem de 12 centavos ou mais pode ser formada usando-se somente selos de 4 e de 5 centavos. (1/3)

Solução

Usando indução simples:

- ▶ Passo básico: 12 centavos = 3 X 4 centavos
- ▶ Passo indutivo:
 - ▶ Hipótese: $P(k)$ é V ("valores de k centavos podem ser formados com selos de 4 e 5")

Exemplo 14

“Todo valor ≥ 12 centavos pode ser formado com selos de 4 e de 5 centavos”. (2/3)

Solução

Usando indução simples (cont.):

► Passo indutivo:

- Hipótese: $P(k)$ é V (“valores de k centavos podem ser formados com selos de 4 e 5”)
- Suponha que pelo menos um selo=4 foi usado para formar k :
 - basta substituir este selo por um de 5 para obter $k + 1$ centavos
- Agora, se nenhum selo de 4 foi usado, k é formado só de 5s:
 - foram necessários pelo menos 3 selos de 5 para formar k (pois $k \geq 12$)
 - daí, substituindo-se 3 selos de 5 centavos por 4 selos de 4 centavos, pode-se formar $(k + 1)$.

Exemplo 14

“Todo valor ≥ 12 centavos pode ser formado com selos de 4 e de 5 centavos”. (3/3)

Solução

Usando indução forte:

- ▶ Passo básico: $P(12)$, $P(13)$, $P(14)$ e $P(15)$ são V
- ▶ Passo indutivo:
 - ▶ Hipótese: $P(j)$ é V para $12 \leq j \leq k$
 - ▶ Por esta hipótese, podemos assumir que $P(k-3)$ é V, pois $k-3 \geq 12$
 - ▶ ou seja, podemos formar valores de $(k-3)$ centavos utilizando apenas selos de 4 e de 5
 - ▶ Para formar $(k+1)$, só precisamos adicionar um selo de 4 aos selos usados para formar $(k-3)$ centavos.

Dúvidas?

Pensamento dedutivo e indutivo
– Indução forte –



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Recursão —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Definições recursivas

- ▶ Algumas vezes pode ser difícil definir um objeto explicitamente, mas pode ser fácil defini-lo recursivamente.
 - ▶ Incluindo o item que está sendo definido como parte da definição.
- ▶ A recursão pode ser usada para definir sequências, funções e conjuntos.

Definições recursivas

- ▶ Algumas vezes pode ser difícil definir um objeto explicitamente, mas pode ser fácil defini-lo recursivamente.
 - ▶ Incluindo o item que está sendo definido como parte da definição.
- ▶ A recursão pode ser usada para definir sequências, funções e conjuntos.

Exemplo 15

Uma sequência de potências de 2 é dada por:

$$a_n = 2^n, \text{ para } n = 0, 1, 2$$

Definições recursivas

- ▶ Algumas vezes pode ser difícil definir um objeto explicitamente, mas pode ser fácil defini-lo recursivamente.
 - ▶ Incluindo o item que está sendo definido como parte da definição.
- ▶ A recursão pode ser usada para definir sequências, funções e conjuntos.

Exemplo 15

Uma sequência de potências de 2 é dada por:

$$a_n = 2^n, \text{ para } n = 0, 1, 2$$

mas ela também pode ser definida a partir do 1o termo e de uma regra para encontrar um termo da sequência a partir do anterior, ou seja

$$a_0 = 1 \text{ e } a_{n+1} = 2 \cdot a_n$$

para $n = 0, 1, 2, \dots$

Definições recursivas de funções

- ▶ Quando definimos uma sequência recursivamente, podemos usar **indução** para provar resultados sobre a sequência.
- ▶ Quando definimos **um conjunto** recursivamente:
 - ▶ especificamos alguns elementos iniciais em um passo básico e
 - ▶ fornecemos uma regra para construir novos elementos a partir que já temos no passo recursivo.

Definições recursivas de funções

- ▶ Quando definimos uma sequência recursivamente, podemos usar **indução** para provar resultados sobre a sequência.
- ▶ Quando definimos **um conjunto** recursivamente:
 - ▶ especificamos alguns elementos iniciais em um passo básico e
 - ▶ fornecemos uma regra para construir novos elementos a partir que já temos no passo recursivo.

Para provar resultados sobre conjuntos definidos recursivamente, utilizamos um método chamado de indução estrutural.

Definições recursivas de funções

A definição recursiva de uma função cujo domínio é o conjunto dos inteiros não-negativos consiste em duas etapas:

- ▶ Passo básico: especificar o valor da função em zero.
- ▶ Passo recursivo: fornecer uma regra para encontrar o valor da função em um inteiro a partir dos seus valores em inteiros menores.

Definições recursivas de funções

A **definição recursiva de uma função** cujo domínio é o conjunto dos inteiros não-negativos consiste em duas etapas:

- ▶ Passo básico: especificar o valor da função em zero.
- ▶ Passo recursivo: fornecer uma regra para encontrar o valor da função em um inteiro a partir dos seus valores em inteiros menores.

Esta definição é chamada de **recursiva** ou ainda de **indutiva**.

Exemplo 16

Suponha que f é definida recursivamente por:

$$f(0) = 3$$

$$f(n+1) = 2.f(n) + 3$$

Encontre

$$f(1), f(2), f(3) \text{ e } f(4)$$

Exemplo 16

Suponha que f é definida recursivamente por:

$$f(0) = 3$$

$$f(n+1) = 2.f(n) + 3$$

Encontre

$$f(1), f(2), f(3) \text{ e } f(4)$$

Solução

$$f(1) = 2f(0) + 3 = 2.3 + 3 = 9$$

$$f(2) = 2f(1) + 3 = 2.9 + 3 = 21$$

$$f(3) = 2f(2) + 3 = 2.21 + 3 = 45$$

$$f(4) = 2f(3) + 3 = 2.45 + 3 = 93$$

Exemplo 17

Forneça uma definição recursiva para a função fatorial $F(n) = n!$ e use-a para avaliar $5!$

Exemplo 17

Forneça uma definição recursiva para a função fatorial $F(n) = n!$ e use-a para avaliar $5!$

Solução

- ▶ Definição recursiva:
 - ▶ $F(0) = 1$
 - ▶ $F(n+1) = (n+1)F(n)$
- ▶ Avaliando $F(5) = 5!$:

$$\begin{aligned} F(5) &= 5.F(4) = 5.4.F(3) = 5.4.3.F(2) \\ &= 5.4.3.2.F(1) \\ &= 5.4.3.2.1.F(0) = 5.4.3.2.1.1 = 120 \end{aligned}$$

Definições recursivas de funções

- ▶ O Princípio da **indução matemática** garante que funções definidas recursivamente ficam **bem definidas**:
 - ▶ para todo inteiro positivo, o valor da função neste inteiro é determinado de forma não ambígua
 - ▶ ou seja, obtemos o **mesmo valor** qualquer que seja o modo de aplicar as duas partes da definição

Definições recursivas de funções

- ▶ O Princípio da **indução matemática** garante que funções definidas recursivamente ficam **bem definidas**:
 - ▶ para todo inteiro positivo, o valor da função neste inteiro é determinado de forma não ambígua
 - ▶ ou seja, obtemos o **mesmo valor** qualquer que seja o modo de aplicar as duas partes da definição
- ▶ Em algumas definições de funções, os valores da função **nos primeiros k** inteiros positivos são especificados.
 - ▶ E então é fornecida uma regra para determinar o valor da função em inteiros maiores a partir dos seus valores em alguns ou todos os inteiros que o precedem.
 - ▶ O princípio da indução forte garante que tais definições produzem funções bem definidas.

Definições recursivas de funções

Os números de Fibonacci, $f_0, f_1, f_2, \dots$, são definidos pelas equações

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \dots$$

Exemplo 18

Encontre os números de Fibonacci f_2, f_3, f_4, f_5 e f_6 .

Definições recursivas de funções

Os números de Fibonacci, $f_0, f_1, f_2, \dots$, são definidos pelas equações

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \dots$$

Exemplo 18

Encontre os números de Fibonacci f_2, f_3, f_4, f_5 e f_6 .

Solução

segue da segunda parte da definição que:

$$f_2 = f_1 + f_0 = 1 + 0 = 1$$

$$f_3 = f_2 + f_1 = 1 + 1 = 2$$

$$f_4 = f_3 + f_2 = 2 + 1 = 3$$

$$f_5 = f_4 + f_3 = 3 + 2 = 5$$

$$f_6 = f_5 + f_4 = 5 + 3 = 8$$

Existe uma conexão natural entre recursão e indução

Existe uma conexão natural entre recursão e indução

- ▶ É comum ser usada uma **sequência natural** em definições recursivas de objetos.
- ▶ É comum a indução ser o melhor (talvez o único) modo de provar resultados sobre objetos definidos recursivamente.

Definições recursivas de funções

Pode-se usar a definição recursiva dos números de Fibonacci para provar muitas propriedades destes números.

Definições recursivas de funções

Pode-se usar a definição recursiva dos números de Fibonacci para provar muitas propriedades destes números.

Exemplo 19

Mostre que, sempre que $n \geq 3$, temos que $f_n > \alpha^{n-2}$, onde $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. (1/2)

Definições recursivas de funções

Pode-se usar a definição recursiva dos números de Fibonacci para provar muitas propriedades destes números.

Exemplo 19

Mostre que, sempre que $n \geq 3$, temos que $f_n > \alpha^{n-2}$, onde $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. (1/2)

Solução

podemos provar esta desigualdade usando indução forte:

- ▶ Seja $P(n)$: " $f_n > \alpha^{n-2}$ "
- ▶ Queremos provar que $P(n)$ é V sempre que $n \geq 3$.
- ▶ Passo básico:

$$2 = f_3 > \alpha$$

$$3 = f_4 > \alpha^2 = (3 + \sqrt{5})/2$$

- ▶ de modo que $P(3)$ e $P(4)$ são ambas V.

Pode-se usar a definição recursiva dos números de Fibonacci para provar muitas propriedades destes números.

Exemplo 19

$$f_n > \alpha^{n-2}, \text{ para } n \geq 3 \quad (2/2)$$

Passo indutivo:

- ▶ vamos assumir que $P(j)$ é V, ou seja: $f_j > \alpha^{j-2}$, $\forall j$, com $3 \leq j \leq k$, em que $k \geq 4$
- ▶ (Temos que mostrar que $P(k+1)$ é V, ou seja: $f_{k+1} > \alpha^{k-1}$)
- ▶ Como α é uma solução de $x^2 - x - 1 = 0$, temos $\alpha^2 = \alpha + 1$
$$\begin{aligned}\alpha^{k-1} &= \alpha^2 \cdot \alpha^{k-3} \\ &= (\alpha + 1)\alpha^{k-3} \\ &= \alpha \cdot \alpha^{k-3} + 1 \cdot \alpha^{k-3} \\ &= \alpha^{k-2} + \alpha^{k-3}\end{aligned}$$
- ▶ Pela hipótese indutiva, se $k \geq 4$, segue que:
$$f_{k+1} = f_k + f_{k-1} > \alpha^{k-2} + \alpha^{k-3} = \alpha^{k-1}$$

Exemplo 20

Considere a seguinte definição recursiva da função fatorial: (1/2)

$$1! = 1$$

$$n! = n(n-1)!, \quad n > 1$$

Queremos provar que:

$$\forall n \geq 1, \quad n! \geq 2^{n-1}$$

Exemplo 20

Considere a seguinte definição recursiva da função fatorial: (1/2)

$$1! = 1$$

$$n! = n(n-1)!, \quad n > 1$$

Queremos provar que:

$$\forall n \geq 1, \quad n! \geq 2^{n-1}$$

Solução

podemos provar esta desigualdade usando indução forte.

- ▶ Seja $P(n)$: “ $n! \geq 2^{n-1}$ ”
- ▶ Passo básico:
 - ▶ $P(1)$ é a proposição $1! \geq 2^0$
 - ▶ o que é V, já que $1! = 1$

Exemplo 20

Provar que: $\forall n \geq 1, n! \geq 2^{n-1}$ (2/2)

Passo indutivo

- ▶ Queremos provar que $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ é uma tautologia.
- ▶ Suponha que $k! \geq 2^{k-1}$, para algum $k \geq 1$
- ▶ Daí, pela definição recursiva, o lado esquerdo de $P(k+1)$ é:

$$\begin{aligned}(k+1)! &= (k+1)k! \\ &\geq (k+1)2^{k-1} && \text{usando } P(k) \\ &\geq 2 \times 2^{k-1} && k+1 \geq 2, \text{ pois } k \geq 1 \\ &= 2^k && \text{lado direito de } P(k+1)\end{aligned}$$

- ▶ Portanto, $P(k+1)$ é V

- ▶ Definição **recursiva**: expressa o valor de uma função para um inteiro positivo em termos dos valores desta função para inteiros menores.
- ▶ Em vez disto, podemos adotar o procedimento **iterativo**:
 - ▶ partir do valor da função para um ou mais inteiros (casos “base”)
 - ▶ aplicar sucessivamente a definição recursiva para encontrar os valores desta função para inteiros maiores.

Recursão X Iteração

- ▶ Definição **recursiva**: expressa o valor de uma função para um inteiro positivo em termos dos valores desta função para inteiros menores.
- ▶ Em vez disto, podemos adotar o procedimento **iterativo**:
 - ▶ partir do valor da função para um ou mais inteiros (casos “base”)
 - ▶ aplicar sucessivamente a definição recursiva para encontrar os valores desta função para inteiros maiores.

É comum uma abordagem iterativa para a avaliação de um seqüência definida recursivamente requerer muito menos computação do que um procedimento que usa recursão.

- Definições recursivas de conjuntos também têm duas partes:

Passo básico *uma coleção inicial de elementos é especificada.*

Passo recursivo *regras para formar novos elementos a partir daqueles que já se sabe que estão no conjunto.*

- ▶ Definições recursivas de conjuntos também têm duas partes:

Passo básico *uma coleção inicial de elementos é especificada.*

Passo recursivo *regras para formar novos elementos a partir daqueles que já se sabe que estão no conjunto.*

- ▶ Definições recursivas também podem incluir uma **regra de extensão** – será assumido que esta regra sempre vale – que estipula que um conjunto definido recursivamente não contém nada mais do que:
 - ▶ os elementos especificados no passo básico
 - ▶ ou gerados por aplicações do passo indutivo

Exemplo 21

Considere o subconjunto S dos inteiros definido por:

- ▶ Passo básico: $3 \in S$
- ▶ Passo indutivo: se $x \in S$ e $y \in S$, então $x + y \in S$

Elementos que estão em S :

- ▶ 3 – passo básico –
- ▶ aplicando o passo indutivo:
 - ▶ $3 + 3 = 6$ (1ra aplicação)
 - ▶ $3 + 6 = 6 + 3 = 9$ e $6 + 6 = 12$ (2da aplicação)
 - ▶ etc...

S é o conjunto de todos os múltiplos positivos de 3.

Dúvidas?

Pensamento dedutivo e indutivo
– Recursão –

Agradecimentos

Alguns slides foram baseados nos slides desenvolvidos por Carlos Teixeira and Daniel S. Freitas

Por favor, veja **Discrete Mathematics and Its Applications** (Kenneth H. Rosen) e **Fundamentos da matemática discreta** (David J. Hunter) para informações adicionais.